GYMPULSE

Definicija zahtjeva

Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi, user stories, kriterijumi prihvatanja i obuhvat MVP-a

Status Radna verzija / za usaglašavanje

Verzija 0.1

Datum 12. oktobar 2026.

Obuhvat MVP - mobilna aplikacija za korisnike i osnovna administracija

Odluke i pretpostavke koje još nijesu potvrđene posebno su označene. Dokument nije izvještaj o već implementiranom sistemu.

Sadržaj

1. Kontekst projekta i ciljevi
2. Akteri i obuhvat prve verzije
3. Poslovna pravila i pretpostavke
4. Funkcionalni zahtjevi
5. Nefunkcionalni zahtjevi
6. Korisničke priče i kriterijumi prihvatanja
7. Matrica sljedivosti i testni scenariji
8. Otvorena pitanja i plan razvoja

1. Kontekst projekta i ciljevi

Teretane često nemaju jedinstveno mjesto na kojem korisnik može da evidentira svoj dolazak, procijeni trenutnu gužvu, dobije plan treninga prilagođen svom cilju i prati rezultate vježbanja. GymPulse je predložena mobilna aplikacija koja objedinjuje ove aktivnosti, uz jednostavan prikaz broja trenutno prijavljenih korisnika u svakoj povezanoj teretani.

Primarni cilj MVP-a je zatvoriti krug: registracija → povezivanje sa teretanom → GPS clock-in → trening i evidentiranje serija → clock-out → pregled napretka. Predlozi treninga zasnivaju se na korisničkom profilu i cilju; u prvom izdanju mogu se generisati kontrolisanim pravilima i katalogom vježbi, bez obaveznog oslanjanja na generativni AI.

2. Akteri i obuhvat prve verzije

Akter	Odgovornosti
Član / korisnik	Registruje se, bira teretanu, prijavljuje/odjavljuje dolazak, uređuje fitness profil, dobija plan i bilježi trening.
Administrator teretane	Unosi teretanu, lokaciju i radijus, podešava deklarisani maksimum kapaciteta, odobrava/pridružuje članove i vidi agregiranu popunjenost.
Sistem	Provjerava autorizaciju i GPS pravila, vodi evidenciju aktivnih dolazaka, predlaže trening i obračunava metrike napretka.

2.1. Uključeno u MVP

- Korisnički nalog: registracija, prijava, odjava i osnovni profil.
- Teretane na listi/mapi; administracija lokacije, dozvoljenog radijusa i kapaciteta.
- Geolokacijski clock-in, clock-out i pregled sopstvenog aktivnog dolaska.
- Agregatna trenutna popunjenost (broj aktivnih clock-in sesija).
- Unos fizičkih parametara, iskustva, rasporeda i željenog cilja.
- Generisanje strukturiranog plana vježbanja; evidentiranje izvedenih serija, ponavljanja i opterećenja.
- Istorija treninga i grafički/tabelarni prikaz napretka po vježbi i periodu.

2.2. Van obuhvata MVP-a

- Plaćanje članarina, rezervacije termina, kontrola fizičkog ulaza i povezivanje sa rampama.
- Pouzdano otkrivanje svih fizički prisutnih osoba koje ne koriste aplikaciju.
- Kontinuirano praćenje GPS lokacije u pozadini; automatski dolazak bez korisničke radnje.
- Treneri kao zasebni ljudski pružaoci usluga, chat sa trenerom i marketplace.
- Dijetetski planovi, medicinski savjeti i analiza tijela na osnovu fotografija.

3. Poslovna pravila i pretpostavke

ID	Pravilo / privremena odluka
BR-01	GPS potvrđuje da je uređaj u definisanom radijusu oko lokacije teretane, ali ne dokazuje fizički ulazak. Dozvoljeni radijus podešava administrator.
BR-02	Prijava se izvršava samo na eksplicitan zahtjev korisnika, uz dozvolu za lokaciju u trenutku pokušaja.
BR-03	Korisnik može imati najviše jednu aktivnu clock-in sesiju na platformi.
BR-04	Clock-out je moguć i izvan radijusa teretane, kako korisnik ne bi ostao prijavljen.
BR-05	Broj prisutnih = broj aktivnih sesija za teretanu; podaci su procjena zasnovana na korišćenju aplikacije, ne službeni senzor za bezbjednost.
BR-06	Zaboravljene prijave zatvaraju se po unaprijed definisanom vremenskom pravilu (predlog: 6 sati; za potvrdu).
BR-07	Plan treninga je sugestija, ne medicinska dijagnoza; korisnik može preskočiti ili izmijeniti vježbe.
BR-08	“Uspješna serija” u MVP-u znači serija koju je korisnik označio kao završenu i kojoj su upisana valjana ponavljanja i opterećenje.
BR-09	Samo članovi povezani sa konkretnom teretanom mogu izvršiti clock-in u tu teretanu (model članstva za potvrdu).
BR-10	Lokacija i osjetljivi profilni podaci nijesu javno vidljivi; redovni član vidi samo agregiranu popunjenost drugih članova.

Napomena: BR-06, BR-09 i izbor platforme predstavljaju predloge za potvrdu, ne korisnički usaglašene činjenice.

4. Funkcionalni zahtjevi

Upravljanje nalogom (AUTH)

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
AUTH-01	Registracija	Korisnik može otvoriti nalog putem jedinstvene email adrese i lozinke.	Mora
AUTH-02	Prijava	Korisnik može pristupiti aplikaciji validnim podacima i dobiti zaštićenu sesiju.	Mora
AUTH-03	Odjava	Korisnik može završiti prijavljenu sesiju naloga.	Mora
AUTH-04	Izmjena osnovnog profila	Korisnik može promijeniti osnovne podatke naloga.	Mora

Teretane i popunjenost (GYM)

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
GYM-01	Definisanje teretane	Administrator može kreirati teretanu sa nazivom, adresom i koordinatama.	Mora
GYM-02	Geofence konfiguracija	Administrator može postaviti radijus	Mora

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
		dozvoljenog clock-in područja.	
GYM-03	Pregled teretana	Korisnik može pretražiti ili odabrati dostupnu teretanu sa mape/liste.	Mora
GYM-04	Pridruživanje teretani	Korisnik može biti povezan sa odabranom teretanom u skladu s pravilima pristupa.	Mora
GYM-05	Prikaz popunjenosti	Korisnik vidi broj aktivnih prijava i, ako postoji, odnos prema konfigurisanom maksimumu.	Mora
GYM-06	Upravljanje članovima	Administrator može pregledati i uređivati članstvo korisnika u svojoj teretani.	Treba

Evidencija prisustva (ATT)

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
ATT-01	Clock-in	Prijavljen korisnik sa članstvom može izvršiti clock-in kada server potvrdi da je unutar radijusa.	Mora
ATT-02	Odbijanje nevalidne lokacije	Pokušaj izvan radijusa, bez GPS dozvole ili sa nedovoljno pouzdanim očitavanjem neće otvoriti sesiju.	Mora
ATT-03	Jedna aktivna sesija	Sistem blokira duplu aktivnu prijavu, uključujući istovremene zahtjeve.	Mora
ATT-04	Clock-out	Korisnik može zatvoriti aktivnu sesiju i dobiti vrijeme boravka.	Mora
ATT-05	Automatski završetak	Sistem automatski zatvara neuobičajeno duge sesije u skladu s konfigurisanom politikom.	Mora
ATT-06	Aktuelni status	Korisnik vidi da li je trenutno prijavljen, u kojoj teretani i od kada.	Mora

Fitness profil i planiranje (FIT)

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
FIT-01	Fitness profil	Korisnik može unijeti relevantne fizičke podatke, nivo iskustva i raspoloživost.	Mora
FIT-02	Cilj treninga	Korisnik bira cilj kao npr. povećanje snage, mišićne mase, kondicije ili opšte forme.	Mora
FIT-03	Izmjena parametara	Korisnik može ažurirati parametre i cilj bez gubitka istorije treninga.	Mora
FIT-04	Personalizovan plan	Sistem generiše strukturisan prijedlog	Mora

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
		treninga prema profilu i cilju.	
FIT-05	Detalji plana	Plan sadrži dane, vježbe, planirane serije, raspon ponavljanja i odmore.	Mora
FIT-06	Prihvatanje i nova verzija	Korisnik može prihvatiti plan ili generisati novi, uz čuvanje istorije verzija.	Treba

Dnevnik treninga i napredak (LOG)

ID	Naziv	Zahtjev	Prioritet
LOG-01	Evidencija treninga	Korisnik može započeti i završiti trening nezavisno od statusa prisustva.	Mora
LOG-02	Unos izvedene serije	Korisnik unosi vježbu, broj ponavljanja, težinu u kg i oznaku završene serije.	Mora
LOG-03	Izmjena i ispravka	Korisnik može ispraviti pogrešno unijete serije u svom treningu.	Mora
LOG-04	Istorija treninga	Korisnik vidi ranije treninge, datume, vježbe i opterećenja.	Mora
LOG-05	Pregled napretka	Sistem prikazuje napredak po vježbi: težine, serije i obim rada kroz vrijeme.	Mora
LOG-06	Lični rekord	Sistem može označiti maksimalnu evidentiranu težinu po vježbi.	Treba

5. Nefunkcionalni zahtjevi

ID	Tema	Definicija	Verifikacija
NFR-01	Sigurnost	Lozinke se čuvaju kao saltovani adaptivni hash; autentifikacija i autorizacija sprovode se na serveru.	Bez validne sesije nije moguć pristup privatnim endpointima.
NFR-02	Privatnost	Ne čuvati istoriju sirovih GPS koordinata iz check-in zahtjeva; samo rezultat validacije i vrijeme sesije.	Revizija baze i logova pokazuje odsustvo istorije kretanja.
NFR-03	Izolacija teretana	Administrator smije mijenjati samo teretane kojima upravlja.	Pokušaj pristupa drugoj teretani daje 403.
NFR-04	Konzistentnost	Paralelni zahtjevi ne smiju stvoriti dvije aktivne sesije istog korisnika.	Konkurentni integracioni test i DB ograničenje.
NFR-05	Dostupnost i greške	Korisnik dobija razumljive poruke za nedostupan GPS, mrežu i AI servis.	Negativni testovi bez gubitka podataka.
NFR-06	Performanse	Očitavanje popunjenosti treba da bude brzo pri uobičajenom opterećenju.	Cilj za MVP: 95% odgovora API-ja za popunjenost ispod 1 s u definisanom testnom okruženju.
NFR-07	Svježina	Popunjenost se osvježava pri otvaranju i periodično na ekranu.	Predlog: prikaz ažuriran najmanje svakih 30–60 s kada je ekran otvoren.
NFR-08	Upotrebljivost	Glavne radnje (check-in,	Test prototipa s

ID	Tema	Definicija	Verifikacija
		check-out, dodavanje serije) dostupne su u najviše nekoliko koraka.	korisnicima.
NFR-09	Validacija	Visina, masa, radijus, broj ponavljanja i opterećenje imaju smislene raspone.	Boundary i invalid-input testovi.
NFR-10	AI sigurnost	Sugestije nijesu medicinski savjeti; ne smiju preporučivati ekstremna opterećenja ili ignorisati prijavljena ograničenja.	Pregled testnih profila, validacija izlazne strukture.
NFR-11	Oporavak	Podaci o treningu ostaju sačuvani i poslije restartovanja aplikacije.	E2E test restartovanja i ponovnog učitavanja.
NFR-12	Zaštita podataka	Korisnik ima pristup sopstvenim podacima i mogućnost zahtjeva za brisanje u skladu s važećim pravilima.	Pregled pravila pristupa, retencije i procesa zahtjeva.

Kvantitativni ciljevi za performanse i osvježavanje su predloženi početni pragovi; potrebno ih je potvrditi i mjeriti u testnom okruženju.

6. Korisničke priče i kriterijumi prihvatanja

US-01 - Registracija korisnika

Povezani zahtjevi: AUTH-01

Kao novi korisnik želim otvoriti nalog da bih mogao pratiti dolaske i treninge.

- Given / When / Then: Dat is validan email i lozinka; kada potvrdim formu; tada nastaje nalog.
- Given / When / Then: Ako je email zauzet; kada pošaljem prijavu; dobijam jasnu grešku i drugi nalog se ne kreira.

US-02 - Prijava i odjava

Povezani zahtjevi: AUTH-02, AUTH-03

Kao korisnik želim se sigurno prijaviti i odjaviti iz aplikacije.

- Given / When / Then: Uz ispravne podatke; kada se prijavim; otvara se moj početni ekran.
- Given / When / Then: Uz pogrešnu lozinku; kada pokušam prijavu; pristup je odbijen.
- Given / When / Then: Kada se odjavim; ranija sesija više ne otvara privatne podatke.

US-03 - Konfigurisanje teretane

Povezani zahtjevi: GYM-01, GYM-02, GYM-06

Kao administrator želim postaviti lokaciju i radijus da bi check-in bio dostupan u blizini teretane.

- Given / When / Then: Kada sačuvam naziv, lokaciju i radijus; sistem kreira/uređuje moju teretanu.
- Given / When / Then: Kada pokušam izmijeniti tuđu teretanu; zahtjev je odbijen.

US-04 - Izbor teretane

Povezani zahtjevi: GYM-03, GYM-04

Kao član želim pronaći teretanu na mapi i povezati se s njom.

- Given / When / Then: Kada otvorim listu/mapi; mogu izabrati teretanu i pregledati osnovne podatke.
- Given / When / Then: Kada je pristup odobren; teretana je dostupna za clock-in.

US-05 - Clock-in uz GPS

Povezani zahtjevi: ATT-01, ATT-02, ATT-03

Kao član želim potvrditi dolazak kada sam u blizini teretane.

- Given / When / Then: Dat sam prijavljen, imam članstvo i validnu GPS poziciju unutar radijusa; kada kliknem Clock-in; nastaje aktivna sesija.
- Given / When / Then: Ako sam izvan radijusa ili lokacija nije pouzdana; zahtjev se odbija uz objašnjenje.
- Given / When / Then: Ako već imam aktivnu sesiju; drugi clock-in je odbijen čak i pri paralelnom zahtjevu.

US-06 - Clock-out

Povezani zahtjevi: ATT-04, ATT-06

Kao član želim završiti boravak kada izađem iz teretane.

- Given / When / Then: Dat imam aktivnu sesiju; kada kliknem Clock-out; postavlja se vrijeme odlaska i sesija postaje neaktivna.
- Given / When / Then: Clock-out radi i kada nijesam više unutar definisanog radijusa.

US-07 - Prikaz gužve

Povezani zahtjevi: GYM-05

Kao član želim vidjeti koliko je korisnika prijavljeno da procijenim gužvu.

- Given / When / Then: Kada otvorim teretanu; vidim trenutni broj aktivnih sesija.
- Given / When / Then: Nakon clock-in/clock-out; broj na novom očitavanju odražava promjenu.
- Given / When / Then: Bez definisanog maksimuma; aplikacija ne prikazuje lažan procenat kapaciteta.

US-08 - Fitness profil

Povezani zahtjevi: FIT-01, FIT-02, FIT-03

Kao korisnik želim unijeti svoje parametre i cilj da dobijem relevantan plan.

- Given / When / Then: Kada unesem dopuštene vrijednosti i cilj; mogu ih sačuvati.
- Given / When / Then: Kada promijenim cilj; raniji dnevnik treninga ostaje netaknut.

US-09 - Sugestija plana

Povezani zahtjevi: FIT-04, FIT-05, FIT-06

Kao korisnik želim dobiti predlog dana i vježbi prema svom cilju i iskustvu.

- Given / When / Then: Dat je kompletiran profil; kada zatražim plan; dobijam vježbe, serije, ponavljanja i dane.
- Given / When / Then: Ako predlog ne uspije; dobijam razumljivu grešku i postojeći plan se ne briše.

US-10 - Evidencija serija

Povezani zahtjevi: LOG-01, LOG-02, LOG-03

Kao korisnik želim unositi izvedene serije i težine da zabilježim stvarni trening.

- Given / When / Then: Kada završim seriju i unesem ponavljanja i kg; podaci se vežu za moj trening i vježbu.
- Given / When / Then: Kad ispravim svoju seriju; istorija koristi novu vrijednost.
- Given / When / Then: Negativna težina i nevalidni brojevi ponavljanja se odbijaju.

US-11 - Prikaz napretka

Povezani zahtjevi: LOG-04, LOG-05, LOG-06

Kao korisnik želim vidjeti kako su se moja opterećenja i obim rada mijenjali.

- Given / When / Then: Dat postoje evidentirani treninzi; kada izaberem vježbu; prikazuje se istorija po datumu.
- Given / When / Then: Kada nijesam vježbao; prikazuje se prazno stanje, a ne izmišljeni trend.

US-12 - Rješavanje zaboravljenih prijava

Povezani zahtjevi: ATT-05

Kao korisnik želim da zaboravljen clock-out ne prikazuje da sam u teretani cijeli dan.

- Given / When / Then: Dat sesija pređe odobreno maksimalno trajanje; kada se izvrši servisni zadatak; sesija se završava uz oznaku automatskog zatvaranja.
- Given / When / Then: Nakon zatvaranja; broj prisutnih se smanjuje pri narednom očitavanju.

US-13 - Ažuriranje naloga

Povezani zahtjevi: AUTH-04

Kao korisnik želim ažurirati osnovne podatke profila.

- Given / When / Then: Kada sačuvam dozvoljenu izmjenu; novo stanje se prikazuje poslije ponovne prijave.

7. Matrica sljedivosti i predlog testiranja

Podsistem	FR pokrivenost	User stories	Preporučena provjera
Registracija/prijava	AUTH-01..04	US-01, 02, 13	E2E registracija, login i logout
Upravljanje teretanom	GYM-01..04, 06	US-03, 04	Admin API, validacija geofence, RBAC
Popunjenost	GYM-05, ATT-03..05	US-05..07, 12	Integracioni test promjene broja i paralelnih prijava
Prisustvo	ATT-01..06	US-05, 06, 12	GPS granice, nema dozvole, dupli zahtjevi, istek
Fitness profil	FIT-01..03	US-08	Validacija i čuvanje istorije
Plan treninga	FIT-04..06	US-09	Plan sa kompletnim parametrima, fallback
Dnevnik i trendovi	LOG-01..06	US-10, 11	Unit metrika + E2E unosa serija

7.1. Ključni testni slučajevi

ID	Ulaz / uslov	Očekivani rezultat
TC-01	Pokušaj check-in pri udaljenosti ispod konfigurisanog radijusa i dovoljno preciznom GPS-u.	201; otvorena jedna sesija.
TC-02	Udaljenost iznad radijusa.	403/422 prema API ugovoru; nema sesije.
TC-03	Odbačena dozvola za lokaciju ili previsoka GPS nepreciznost.	Razumljiva poruka; nema sesije.
TC-04	Istovremeno slanje dva check-in zahtjeva za istog korisnika.	Tačno jedna aktivna sesija u bazi.
TC-05	Odjava izvan radijusa.	200; vrijeme odjave evidentirano.
TC-06	Dva korisnika se prijave, jedan odjavi.	Popunjenost se promijeni za +2, zatim -1.
TC-07	Neovlašćeni admin pokušava promijeniti tuđu teretanu.	403; nema izmjena.
TC-08	Korisnik evidentira 3 završene serije: 8 × 40 kg.	Sačuvane 3 serije; obim rada 960 kg za navedeni primjer.
TC-09	Korisnik bez treninga traži trend.	Prikazuje se prazno stanje.
TC-10	Automatsko zatvaranje zastarjele sesije.	Razlog automatskog zatvaranja; ažurirana popunjenost.

8. Otvorena pitanja i plan razvoja

Pitanje	Predlog za prvu verziju / odluka
Tip aplikacije	Mobilna aplikacija Android/iOS; jednostavan admin ekran. Za potvrdu.
Pristup teretanama	Korisnik se povezuje s teretanom; da li administrator mora potvrditi članstvo?
GPS radijus	Početna vrijednost kao predlog 150 m, a administrator može urediti; zavisi od objekta i GPS pouzdanosti.
Zaboravljen clock-out	Automatski zatvarati sesije poslije predloženih 6 sati; treba potvrditi.
“Fitness trener”	Za MVP se tumači kao digitalni asistent za plan; ljudski trenerski nalozi nijesu uključeni.
Generisanje plana	Kontrolisana pravila + vježbe iz kataloga; opcionalni LLM za objašnjenje plana.
Kapacitet	Da li teretane imaju poznat maksimalni kapacitet i kako tretirati goste bez aplikacije?
Mjerenje napretka	Da li težina za bučice označava težinu jedne ili obje bučice? Ugovoriti jedinstvenu konvenciju.
Politika podataka	Rokovi čuvanja profila i posjeta i osnov za obradu podataka odrediti prije produkcije.

8.1. Faze razvoja

Faza	Sadržaj
MVP 1	Nalozi, teretane i administrator, GPS dolazak/odlazak, popunjenost, fitness profil, osnovni plan, dnevnik i napredak.
Poslije MVP-a	Push podsjetnici za clock-out, napredni AI trener, prilagođavanje plana rezultatima, bodyweight/1RM metrike, integracija wearables.
Kasnija komercijalizacija	Plaćanja, članarine, human trainer uloge, rezervacije, upravljačka analitika za teretane i opcione integracije sa pristupnim sistemima.